

Universidad de Costa Rica

Escuela de Ciencias de la Computación e Informática

CI1031 — Diseño de Experimentos

I Ciclo 2026

Tarea – Interacción de factores

Profesor: Ignacio Díaz Oreiro

Estudiante(s):

Christopher Zuniga (C228730)

Mario Cordero (C22306)

27 de junio de 2026

Índice

1. Carga y preparación de datos	2
2. Ajuste del ANOVA con interacción	2
3. Prueba de Tukey para la variable Experiencia	3
4. Gráficos de interacción	4
5. Medias marginales estimadas	5
6. Contrastes individuales de interacción	6
6.1. Contraste: Novato – Intermedio	6
6.2. Contraste: Intermedio – Avanzado	6
6.3. Contraste: Novato – Avanzado	6
7. Contrastes conjuntos y ajuste de múltiples comparaciones	7
7.1. Sin ajuste	7
7.2. Con corrección de Holm–Bonferroni	7

1. Carga y preparación de datos

Se carga el archivo IDE2025.csv y se renombran las categorías de la variable Experiencia para facilitar la interpretación de los resultados.

```
IDE <- read.csv(file.choose(), header = T, encoding = "UTF-8")
attach(IDE)

IDE$Experiencia <- factor(IDE$Experiencia,
                          levels = c(0.5, 1, 2),
                          labels = c("Nov", "Int", "Ava"))
```

2. Ajuste del ANOVA con interacción

Se ajusta un modelo de ANOVA de dos factores (Herramienta y Experiencia) incluyendo el término de interacción.

```
res.aov_inter <- aov(Duracion ~ Herramienta * Experiencia, data =
  IDE)
summary(res.aov_inter)
```

Resultado 1

```
> summary(res.aov_inter)
          Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
Herramienta      1    14.2    14.21     2.187    0.1450
Experiencia      2   461.7   230.83   35.526 1.42e-10 ***
Herramienta:Experiencia  2    44.4    22.19     3.416    0.0401 *
Residuals      54   350.9     6.50
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Pregunta y Respuesta

Pregunta 1. Indique si:

1. La variable *Experiencia* es significativa o no.
2. La variable *Herramienta* es significativa o no.
3. La interacción entre ambas variables es significativa o no.

Respuesta:

1. La variable *Experiencia* **sí es significativa**, ya que su valor p ($1,42 \times 10^{-10}$) es menor al nivel de significancia típico de 0,05.
2. La variable *Herramienta* **no es significativa**, ya que su valor p (0,1450) es mayor al nivel de significancia de 0,05.
3. La interacción entre ambas variables (*Herramienta:Experiencia*) **sí es significativa**, ya que su valor p (0,0401) es menor al nivel de significancia de 0,05.

3. Prueba de Tukey para la variable Experiencia

Para determinar entre qué niveles de Experiencia se presentan diferencias significativas se realiza una prueba de comparaciones múltiples de Tukey.

```
TukeyHSD(res.aov_inter, which = "Experiencia")
```

Resultado 2

```
> TukeyHSD(res.aov_inter, which = "Experiencia")
Tukey multiple comparisons of means
 95% family-wise confidence level

Fit: aov(formula = Duracion ~ Herramienta * Experiencia, data = IDE)

$Experiencia
      diff      lwr      upr    p adj
Int-Nov -0.55 -2.492637  1.392637 0.774757
Ava-Nov -6.14 -8.082637 -4.197363 0.000000
Ava-Int -5.59 -7.532637 -3.647363 0.000000
```

Pregunta y Respuesta

Pregunta 2. Indique entre qué niveles de la variable *Experiencia* hay diferencias significativas.

Respuesta:

De acuerdo con la prueba de comparaciones múltiples de Tukey, existen diferencias significativas entre los siguientes niveles de la variable *Experiencia*:

- Entre **Avanzado y Novato** (Ava-Nov), ya que su valor p ajustado (0,000000) es menor al nivel de significancia de 0,05.
- Entre **Avanzado e Intermedio** (Ava-Int), ya que su valor p ajustado (0,000000) es menor a 0,05.

Por el contrario, **no hay diferencia significativa** entre los niveles **Intermedio y Novato** (Int-Nov), dado que su valor p ajustado es 0,774757, el cual es mayor a 0,05.

4. Gráficos de interacción

Los gráficos de interacción permiten obtener una idea visual preliminar sobre la presencia de interacción entre los factores.

Gráfico 1: Herramienta en el eje x

```
library(tidyverse)

IDE %>%
  ggplot() +
    aes(x = Herramienta, color = Experiencia,
        group = Experiencia, y = Duracion) +
    stat_summary(fun = mean, geom = "point") +
    stat_summary(fun = mean, geom = "line")
```

Resultado 3

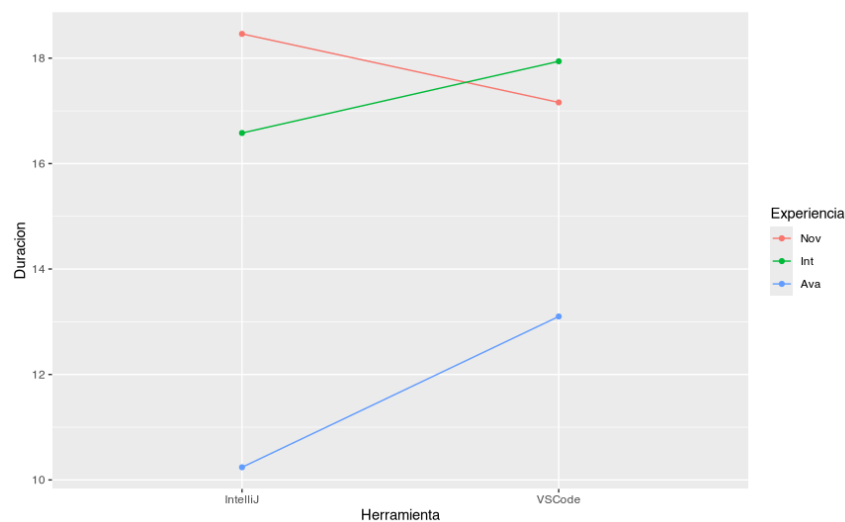


Figura 1: Gráfico de interacción: Duracion vs Herramienta por nivel de Experiencia.

Gráfico 2: Experiencia en el eje x

```
IDE %>%
  ggplot() +
    aes(x = Experiencia, color = Herramienta,
        group = Herramienta, y = Duracion) +
    stat_summary(fun = mean, geom = "point") +
    stat_summary(fun = mean, geom = "line")
```

Resultado 4

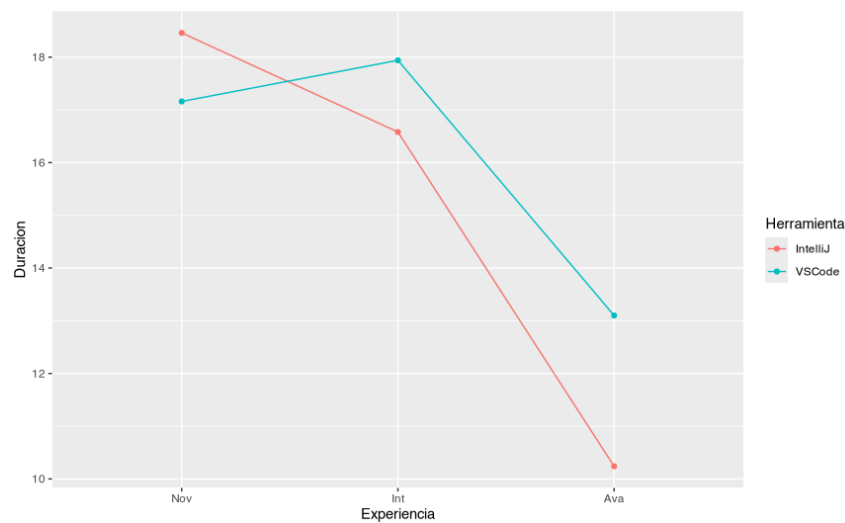


Figura 2: Gráfico de interacción: Duracion vs Experiencia por nivel de Herramienta.

5. Medias marginales estimadas

Sin embargo, los gráficos sólo sirven para un análisis preliminar, pero no determinan dónde está la interacción, como sí lo haría un estadístico. Para eso vamos a realizar unos contrastes. Se carga la biblioteca `emmeans` y se calculan las medias marginales estimadas a partir del modelo ANOVA.

```
install.packages("emmeans")
library(emmeans)

means_aov <- emmeans(res.aov_inter, ~ Herramienta * Experiencia)
print(means_aov)
```

El orden de los tratamientos en la salida es el siguiente:

1. IntelliJ Nov
2. VSCode Nov
3. IntelliJ Int
4. VSCode Int
5. IntelliJ Ava
6. VSCode Ava

Resultado 5

```
> print(means_aov)
Herramienta Experiencia emmean      SE df lower.CL upper.CL
IntelliJ    Nov          18.5  0.806 54    16.84    20.1
VSCode      Nov          17.2  0.806 54    15.54    18.8
IntelliJ    Int          16.6  0.806 54    14.96    18.2
VSCode      Int          17.9  0.806 54    16.32    19.6
IntelliJ    Ava          10.2  0.806 54     8.62    11.9
VSCode      Ava          13.1  0.806 54    11.48    14.7

Confidence level used: 0.95
```

6. Contrastes individuales de interacción

A continuación se definen contrastes específicos para identificar **entre qué pares de niveles de Experiencia** se presenta la interacción con la variable Herramienta. La sintaxis general es:

```
contrast(means, method = list("Etiqueta" = c(coeficientes)))
```

donde los coeficientes siguen el orden de tratamientos listado arriba: se usa 1 y -1 para comparar dos grupos, y 0 para excluir grupos.

6.1. Contraste: Novato – Intermedio

```
contrast(means_aov,
         method = list("Interaccion Novato - Intermedio" =
                        c(1, -1, -1, 1, 0, 0)))
```

Resultado 6

```
> contrast(means_aov,
+          method = list("Interaccion Novato - Intermedio" = c(1, -1, -1, 1, 0, 0)))
contrast      estimate    SE df t.ratio p.value
Interaccion Novato - Intermedio      2.66 1.61 54    1.650  0.1048
```

6.2. Contraste: Intermedio – Avanzado

```
contrast(means_aov,
         method = list("Interaccion Intermedio - Avanzado" =
                        c(0, 0, 1, -1, -1, 1)))
```

Resultado 7

```
> contrast(means_aov,
+          method = list("Interaccion Intermedio - Avanzado" = c(0, 0, 1, -1, -1, 1)))
contrast      estimate    SE df t.ratio p.value
Interaccion Intermedio - Avanzado      1.5 1.61 54    0.930  0.3563
```

6.3. Contraste: Novato – Avanzado

```
contrast(means_aov,
         method = list("Interaccion Novato - Avanzado" =
                        c(1, -1, 0, 0, -1, 1)))
```

Resultado 8

```
> contrast(means_aov,
+          method = list("Interaccion Novato - Avanzado" = c(1, -1, 0, 0, -1, 1)))
contrast      estimate    SE df t.ratio p.value
Interaccion Novato - Avanzado      4.16 1.61 54    2.580  0.0126
```

7. Contrastes conjuntos y ajuste de múltiples comparaciones

Dado que se realizan 3 comparaciones, es conveniente aplicar un ajuste para controlar la propagación del error de tipo I.

7.1. Sin ajuste

```
# 1. Ajustar el modelo y calcular las medias marginales
model <- aov(Duracion ~ Herramienta * Experiencia, data = IDE)
means <- emmeans(model, ~ Herramienta * Experiencia)

# 2. Definir manualmente los contrastes de interacción
interaction_contrasts <- list(
  "Interaccion Nov vs Int" = c(1, -1, -1, 1, 0, 0),
  "Interaccion Nov vs Ava" = c(1, -1, 0, 0, -1, 1),
  "Interaccion Int vs Ava" = c(0, 0, 1, -1, -1, 1)
)

# 3. Calcular los contrastes sin ajuste
interaction_results <- contrast(means,
                                method = interaction_contrasts,
                                adjust = "none")
print(interaction_results)
```

Resultado 9

```
> print(interaction_results)
contrast      estimate    SE df t.ratio p.value
Interaccion Nov vs Int      2.66 1.61 54   1.650 0.1048
Interaccion Nov vs Ava      4.16 1.61 54   2.580 0.0126
Interaccion Int vs Ava      1.50 1.61 54   0.930 0.3563
```

7.2. Con corrección de Holm–Bonferroni

```
interaction_results <- contrast(means,
                                method = interaction_contrasts,
                                adjust = "holm")
print(interaction_results)
```

Resultado 10

```
> print(interaction_results)
contrast      estimate    SE df t.ratio p.value
Interaccion Nov vs Int      2.66 1.61 54   1.650 0.2095
Interaccion Nov vs Ava      4.16 1.61 54   2.580 0.0379
Interaccion Int vs Ava      1.50 1.61 54   0.930 0.3563

P value adjustment: holm method for 3 tests
```


Pregunta y Respuesta

Pregunta 3. Dado que los valores p se modifican en el Resultado 10 (con corrección) en relación con los Resultados 6, 7 y 8 (individuales), ¿qué se puede decir de las conclusiones respecto de la interacción? ¿Se mantienen las conclusiones de interacción de cada par de Experiencias que se encontraron individualmente o hay alguna que se modifica?

Respuesta:

Al aplicar la corrección de Holm para múltiples comparaciones, los valores p aumentan para compensar el riesgo de cometer un error de Tipo I. Sin embargo, **las conclusiones obtenidas individualmente se mantienen intactas:**

- La interacción **Novato vs Avanzado** (Nov vs Ava) vio su valor p aumentar de 0,0126 a 0,0379. Como este nuevo valor ajustado sigue siendo menor al nivel de significancia de 0,05, se concluye que la interacción en este par **sigue siendo estadísticamente significativa**.
- Para los pares **Novato vs Intermedio** (Nov vs Int) y **Intermedio vs Avanzado** (Int vs Ava), sus valores p individuales ya eran mayores a 0,05 (0,1048 y 0,3563, respectivamente). Con el ajuste, estos valores crecieron o se mantuvieron igual (0,2095 y 0,3563), por lo que se confirma que **no existe interacción significativa** en ninguno de estos dos pares.

En conclusión, el ajuste reafirma que la única interacción significativa entre la *Herramienta* y la *Experiencia* se da al comparar a los desarrolladores Novatos con los Avanzados.